

문서 개요: 본 기술 리포트는 한국브라스트(주)의 습식 블라스트(Wet Type Blast M/C) 시스템의 작동 유체 플로우(Flow Chart), 주요 부품 모듈, 제품별 가공 전/후 실측 데이터 및 기술적 장·단점을 가독성 높게 정돈한 자료입니다.

1. 습식 블라스트 시스템 플로우 차트 (System Flow Chart)

습식 블라스트 방식은 압축 공기 라인(Air Line)과 연마재·용수 혼합 순환 라인(Liquid & Powder Line)이 일치하여 노즐에서 분사되는 정밀 표면 처리 시스템입니다.

시스템 구분	주요 흐름 및 구성 요약
Air Line (공기 공급)	Filter → Air Tank → Regulator → Sol V/V → Air Hose를 거쳐 Blasting Gun으로 연결
Liquid Line (혼합액)	Hopper 하부의 Powder & Water를 Mixing Impeller로 교반 후 Liquid Pump로 Gun에 공급
Exhaust & Drain (배기/배수)	Blasting Nozzle 분사 후 Mist Exhaust System으로 미스트 배출 및 Over Drain 처리

2. 펌프 및 주요 구성 부품 (Pump & System Specification)



PUMP IMPELLER



PUMP ASSY



PUMP DRIVER



PIPING

[그림 2] 습식 펌프 및 주요 모듈 (Pump Impeller, Pump Assy, Pump Driver, Piping)

3. 가공 전/후 비교 및 공정 데이터 (Before & After Results)

부품별 습식 블라스트 처리 후 표면 품질 개선 및 가공 조건 상세 데이터입니다.

가공품명 (Work Piece)	가공 목적	가공 시간	투사재 (Abrasive)	가공 특성
Sleeve for Power Steering	De-burring (버 제거)	30 sec	Glass beads #150	정밀 마감 및 버 제거
A/T Clutch Parts	De-burring (버 제거)	45 sec	Resin (수지)	표면 모재 손상 최소화
Gear (기어)	Cleaning (세척)	30 sec	Glass beads #120	이물질 및 산화막 제거
Socket (소켓)	Cleaning (세척)	20 sec	Glass beads #120	균일 표면 및 유체 세정

4. 습식 블라스트 기술적 장·단점 (Technical Evaluation)

장점 (Advantages)

- 열변형 제어:** 가공 시 발생하는 마찰열이 물에 의해 흡수되어 제품의 열변형이 발생하지 않습니다.
- 스트레스 최소화:** 액체 완충 작용으로 제품 표면 잔류 응력 및 스트레스를 최소화합니다.
- 정밀 가공 조절:** 일정 유막 형성으로 가공 깊이가 조정되어 용이하며 건식 대비 매우 정확합니다.
- 장비 컴팩트화:** Alignment 정밀도가 우수하며 DRY TYPE 대비 장비 설치 크기가 작습니다.
- 분진 없는 환경:** 가공 시 미세 분진 발생이 없어 작업 환경이 매우 깨끗합니다.
- 초미세 투사재 대응:** 아주 작은 크기의 투사재도 수중 순환 방식으로 효율적 사용이 가능합니다.
- 정전기 방지:** 수분 사용으로 장비 운전 중 정전기 발생 위험이 없습니다.
- 세척 동시 수행:** 표면 오염물, 유분 세척이 블라스팅 가공과 동시에 진행됩니다.
- 투사재 잔류 없음:** 투사재가 제품 표면에 착상되지 않고 수분에 의해 깨끗이 수세됩니다.

단점 및 검토사항 (Disadvantages)

- 높은 초기 투자비:** 액체 순환 펌프 및 전용 부품 적용으로 장비 가격이 상대적으로 비쌉니다.
- 후공정 장치 필요:** 물을 사용하므로 가공 후 건조 및 탈수 공정 장치가 추가 필요합니다.
- 부식 방지 대책:** 수분 노출로 인한 제품의 부식(녹) 문제 방지를 위해 방청제 적용 등이 필요합니다.